

OxeTech Academy

Curso Avançado de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

PROJETO FINAL INTEGRADOR (AV2)

Especificação Técnica e Critérios de Avaliação

Instrutor: Prof. Me. Derek Nielsen Araújo Alves

Carga Horária: 60 horas | Peso na nota final: 50%

Parte 1 — Especificação do Projeto

1.1. Objetivo

Desenvolver, em grupos de até 3 (três) discentes, uma solução completa de IA aplicada a um problema real — preferencialmente vinculado ao contexto socioeconômico de Alagoas — englobando pipeline de dados, modelo treinado ou orquestrado e deploy operacional.

1.2. Escopo Aceito

O projeto deve enquadrar-se em uma das seguintes naturezas de problema:

- Regressão (predição de valor contínuo).
- Classificação (binária ou multiclasse).
- Visão computacional (classificação ou detecção em imagens).
- Processamento de linguagem natural clássico (vetorização e modelos supervisionados sobre texto).
- IA generativa com LLMs (sistemas RAG, assistentes contextualizados, sumarização).

Observação sobre LLMs: projetos com LLMs diferem do ML clássico — não há treinamento de parâmetros pela equipe, mas sim construção de base de conhecimento, recuperação aumentada (RAG), engenharia de prompts e avaliação da qualidade das respostas. A complexidade técnica é equivalente, com requisitos próprios descritos a seguir.

1.3. Entregáveis

Entregável	Descrição
Proposta	Problema, dataset e métrica definidos.
Baseline	Notebook com EDA, pré-processamento e modelo inicial avaliado.
Código final	Pipeline modular em Python (Pandas, Scikit-Learn, TensorFlow), em repositório Git público.
API com deploy	Serviço de inferência em FastAPI, empacotado em Docker.
Relatório técnico	Documento de 10 a 15 páginas com fundamentação, metodologia, resultados e auditoria ética.
Defesa oral	Apresentação técnica de 15 minutos, com demonstração da API.

1.4. Requisitos Técnicos Obrigatórios

- Pipeline reproduzível, sem vazamento de dados entre treino e teste.

- Comparação entre modelo baseline e modelo final, com métrica adequada ao problema.
- Análise de interpretabilidade (SHAP ou LIME) e discussão de vieses presentes nos dados.
- API funcional, com endpoint documentado em OpenAPI.
- Repositório Git público com README explicativo.

Para projetos com LLMs, substituir os dois primeiros itens por: estratégia documentada de divisão e indexação dos documentos; prompts versionados; e avaliação da qualidade das respostas com um conjunto de testes definido pela equipe.

1.5. Critérios de Avaliação

A nota do AV2 (peso 50% na composição final) é distribuída em quatro dimensões:

Dimensão	O que será avaliado	Peso
Pipeline e modelagem	Qualidade do código, ausência de vazamento, comparação baseline vs. modelo final, métrica adequada.	35%
Ética e interpretabilidade	Aplicação de SHAP/LIME, identificação de vieses e variáveis que podem gerar discriminação indireta, discussão de impacto social.	20%
Deploy do modelo	API funcional, empacotamento em Docker, documentação técnica e facilidade de reproduzir o ambiente.	20%
Relatório e defesa	Clareza técnica, fundamentação bibliográfica, demonstração ao vivo e arguição.	25%

- Não entrega de qualquer artefato obrigatório: avaliação parcial proporcional.

Parte 2 — Exemplos de Projetos e Datasets

Os exemplos abaixo são ilustrativos e não exaustivos. As equipes têm liberdade para propor temas próprios, desde que aprovados pelo instrutor na Aula 04. Sempre que possível, recomenda-se conectar o problema ao contexto alagoano e priorizar dilemas éticos sensíveis (raciais, sociais e de saúde).

2.1. Regressão

- Predição de preço de imóveis ou aluguéis a partir de atributos geográficos e estruturais.
- Estimativa de rendimento agrícola em função de variáveis climáticas e de solo.
- Predição de demanda hospitalar (número de atendimentos) por unidade de saúde.
- Estimativa de consumo elétrico residencial em função de perfil socioeconômico.

Datasets possíveis: bases governamentais de saúde, educação e habitação; portais de dados abertos; bases agroclimáticas; repositórios públicos de pesquisa.

2.2. Classificação

- Predição de risco de evasão escolar.
- Classificação de risco de crédito ou inadimplência.
- Detecção de fraudes em transações financeiras ou em programas sociais.
- Predição de risco para doenças crônicas a partir de exames clínicos.
- Classificação de notícias como verídicas ou desinformativas.

Datasets possíveis: microdados educacionais, bases de saúde pública, datasets clínicos anonimizados, bases bancárias sintéticas, repositórios acadêmicos abertos.

2.3. Visão Computacional

- Diagnóstico assistido de doenças foliares em culturas agrícolas.
- Classificação de lesões dermatológicas, com análise crítica de viés racial.
- Reconhecimento de espécies vegetais ou fauna local em fotografias.
- Classificação de uso do solo a partir de imagens de satélite.
- Inspeção visual automatizada de produtos ou infraestrutura.

Datasets possíveis: bases públicas de imagens médicas, datasets agrícolas, repositórios de sensoriamento remoto, bases canônicas de classificação visual.

2.4. NLP Clássico

- Análise de sentimento em avaliações de produtos ou serviços públicos.
- Classificação automática de chamados de ouvidoria ou suporte.
- Agrupamento temático de demandas em portais de transparência.
- Detecção de discurso de ódio em comentários de mídias digitais.

Datasets possíveis: corpora em português brasileiro disponíveis em repositórios acadêmicos, bases de avaliações de e-commerce, dados públicos de ouvidoria, redes sociais com coleta autorizada.

2.5. IA Generativa e RAG

- Assistente para consulta a legislação ou normas regulatórias.
- Chatbot informacional sobre direitos sociais ou serviços públicos.
- Sumarização automática de boletins técnicos ou relatórios gerenciais.
- Tutor educacional contextualizado em material didático específico.
- Sistema de busca semântica em documentação corporativa ou institucional.

Fontes possíveis: diários oficiais, cartilhas e protocolos públicos, manuais técnicos, material didático autorizado, documentação institucional anonimizada.

— Ô

OxeTech Academy | Prof. Me. Derek Nielsen Araújo Alves —